第四章

随机变量的数字特征

§1 数学期望

§2 方差

§3 协方差和相关系数

§4 原点矩与中心矩

我们前面讨论了随机变量及其分布，从中知道随机变量的分布函数能完整地描述随机变量的统计规律.

但在许多实际问题中，人们并不需要全面考察随机变量的变化情况，而只需要知道它的数字特征即可.

例如，测量某零件长度时，测量结果是随机变量，实际中往往用测量长度的平均值来代替其长度；又如评定射击运动员的水平，不仅要考虑其平均命中数，而且还要考虑其弹着点的集中程度.

这些刻画随机变量某些特征的数值就是**随机变量的数字特征**.

第一节

数学期望



一、数学期望的定义

二、常见随机变量的数学期望

三、随机变量函数的数学期望

四、数学期望的性质

五、条件数学期望

一、数学期望的定义

引例 某车间对工人的生产情况进行考察. 车工小张每天生产的废品数 X 是一个随机变量. 如何定义 X 的平均值呢?

我们先观察小张100天的生产情况

若统计100天,

(假定每天至多出现三件废品)

32天没有出废品
30天每天出一件废品
17天每天出两件废品
21天每天出三件废品

可以得到这100天每天的平均废品数为

$$0\cdot\frac{32}{100}+1\cdot\frac{30}{100}+2\cdot\frac{17}{100}+3\cdot\frac{21}{100}=1.27$$

能否作为X的平均值?

可以想象，若另外统计100天，车工小张不出废品，出一件、二件、三件废品的天数与前面的100天一般不会完全相同，这另外100天每天的平均废品数也不一定是1.27.

一般来说, 若统计n天，

(假定小张每天至多出三件废品)

n_0天没有出废品
n_1天每天出一件废品
n_2天每天出两件废品
n_3天每天出三件废品

可以得到n天中每天的平均废品数为

$$0\cdot\frac{n_0}{n}+1\cdot\frac{n_1}{n}+2\cdot\frac{n_2}{n}+3\cdot\frac{n_3}{n}$$

$0\cdot\frac{n_0}{n}+1\cdot\frac{n_1}{n}+2\cdot\frac{n_2}{n}+3\cdot\frac{n_3}{n}$ ⟹ **以频率为权的加权平均**

当n很大时，频率接近于概率，所以我们在求废品数 X 的平均值时，用概率代替频率，得平均值为

$0\cdot p_0+1\cdot p_1+2\cdot p_2+3\cdot p_3$ ⟹ **以概率为权的加权平均**

这样得到一个确定的数. 我们就用这个数作为**随机变量X 的平均值**.

定义 设**离散型随机变量** X 的分布率

$X = x_k$	x_1	x_2	$\cdots$	x_n	$\cdots$
$p_k = P\{X = x_k\}$	p_1	p_2	$\cdots$	p_n	$\cdots$

若级数 $\sum_k x_k p_k$ 绝对收敛，则称级数和为随机变量 X 的数学期望，记为 $E(X)$ 或 EX，

即 $$E(X) = \sum_k x_k p_k$$

注:离散型随机变量的数学期望是一个绝对收敛的级数的和. 数学期望简称期望，又称为均值 .

例1 设甲、乙两射手在同样条件下进行射击，其命中环数分别记为随机变量X、Y，分布律如下

X	10	9	8	7
p_k	0.6	0.1	0.2	0.1

Y	10	9	8	7
p_k	0.4	0.3	0.1	0.2

试问甲、乙两射手的射击水平哪个较高？

解： $E(X)=10\times0.6+9\times0.1+8\times0.2+7\times0.1=9.2$（环）

$E(Y)=10\times0.4+9\times0.3+8\times0.1+7\times0.2=8.9$（环）

由此可见，射手甲的射击水平略高与射手乙的射击水平。

定义 设连续型随机变量X的密度函数为$f(x)$,

如果积分 $\int_{-\infty}^{+\infty} xf(x)\mathrm{d}x$ 绝对收敛,

则称此积分值为X的数学期望, 记做$E(X)$,

即 $$E(X)=\int_{-\infty}^{+\infty} x\,f(x)\mathrm{d}x$$

注：连续型随机变量的数学期望是一个绝对收敛的积分.

例2 设随机变量 X 服从标准柯西分布，其密度函数为

$$f(x)=\frac{1}{\pi}\frac{1}{1+x^2}\quad(-\infty<x<+\infty)$$，其数学期望是否存在？

解：

$$\int_{-\infty}^{+\infty}|x|f(x)\mathrm{d}x=\frac{1}{\pi}\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{|x|}{1+x^2}\mathrm{d}x=\infty$$

因此该随机变量的数学期望不存在.

例3 设 X 的密度函数为 $f(x)=\frac{1}{2}e^{-|x|},-\infty<x<+\infty,$

求X的数学期望.

解： $E(X)=\int_{-\infty}^{+\infty}x\frac{1}{2}\mathrm{e}^{-|x|}\mathrm{d}x=\frac{1}{2}\int_{-\infty}^{0}xe^{x}\mathrm{d}x+\frac{1}{2}\int_{0}^{+\infty}xe^{-x}\mathrm{d}x$

$$=\frac{1}{2}[x\,e^{x}\Big|_{-\infty}^{0}-\int_{-\infty}^{0}e^{x}\mathrm{d}x]+\frac{1}{2}[-x\,e^{-x}\Big|_{0}^{+\infty}+\int_{0}^{+\infty}e^{-x}\mathrm{d}x]$$

$$=0$$

二、常见随机变量的数学期望

1、两点分布

随机变量X的分布列为

X	0	1
P	1-p	p

$$E(X)=0\times(1-p)+1\times p=p$$

2、二项分布

设随机变量$X \sim B(n, p)$, 即概率分布为

$$P\{X = k\} = C_n^k p^k (1-p)^{n-k} \quad k = 0,1,\ldots,n$$

则
$$E(X) = \sum_{k=1}^{n} k \frac{n!}{k!(n-k)!} p^k (1-p)^{n-k}$$

$$= np \sum_{k=1}^{n} \frac{(n-1)!}{(k-1)!(n-k)!} p^{k-1} (1-p)^{(n-1)-(k-1)}$$

$$= np \sum_{i=0}^{n-1} C_{n-1}^i p^i (1-p)^{(n-1)-i}$$

$$= np[p + (1-p)]^{n-1} = np$$

3、泊松分布

设随机变量 $X \sim P(\lambda)$，即分布律为

$$p_k = P\{X = k\} = \frac{\lambda^k e^{-\lambda}}{k!} \quad (k = 0,1,\ldots)$$

则
$$E(X) = \sum_{k=0}^{+\infty} k \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}$$

$$= \lambda e^{-\lambda} \sum_{k=1}^{+\infty} \frac{\lambda^{k-1}}{(k-1)!}$$

$$= \lambda e^{-\lambda} e^{\lambda} = \lambda$$

4、均匀分布

设随机变量 $X \sim U(a,b)$, 即概率分布为

$$f(x)=\begin{cases}\dfrac{1}{b-a}, & a<x<b\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$$

则 $$E(X)=\int_{-\infty}^{+\infty} xf(x)dx=\int_a^b \frac{x}{b-a}dx$$

$$=\frac{1}{b-a}\cdot\frac{b^2-a^2}{2}=\frac{a+b}{2}$$

即服从$[a,b]$上均匀分布的随机变量，其数学期望是该区间的中点.

5、指数分布

设随机变量服从参数为θ的指数分布,即概率分布为

$$f(x)=\begin{cases}\dfrac{1}{\theta}e^{-\frac{x}{\theta}}, & x>0\\ 0, & x\le 0\end{cases}\qquad(\theta>0)$$

则 $E(X)=\int_{-\infty}^{+\infty}xf(x)dx=\int_{0}^{+\infty}x\dfrac{1}{\theta}e^{-\frac{x}{\theta}}dx$

$$=-xe^{-\frac{x}{\theta}}\Big|_0^{+\infty}+\int_0^{+\infty}e^{-\frac{x}{\theta}}dx=\theta$$

注：注意参数分布的另一种常见写法(书P70)。

6、正态分布

设随机变量$X \sim N(\mu,\sigma^2)$,即概率分布为

$$f(x)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}} \quad (-\infty<x<+\infty)$$

则 $E(X)=\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{x}{\sqrt{2\pi}\sigma}e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}\,\mathrm{d}x$ 令$t=\frac{x-\mu}{\sigma}$

$$=\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{\sigma t+\mu}{\sqrt{2\pi}}e^{-\frac{t^2}{2}}dt$$

$$=\sigma\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{t}{\sqrt{2\pi}}e^{-\frac{t^2}{2}}dt+\mu\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-\frac{t^2}{2}}dt$$

$$=\mu$$

三、随机变量函数的数学期望

设已知随机变量X的分布，则可直接由X的概率分布求其函数$g(X)$的期望.

定理 设X是随机变量，$g(x)$是连续函数

(1) 当X为离散型时，它的分布率为$P(X=x_k)=p_k$

若 $\sum_k g(x_k)p_k$ 绝对收敛，$E[g(X)]=\sum_k g(x_k)p_k$

(2) 当X为连续型时，它的密度函数为$f(x)$，

若$\int_{-\infty}^{+\infty} g(x)f_X(x)\mathrm{d}x$绝对收敛，

$$E[g(X)]=\int_{-\infty}^{+\infty} g(x)f_X(x)dx$$

例4 设随机变量X的分布列如下， 求$E(X^2)$, $E(2X-1)$.

X	-1	0	2	3
p_k	1/8	1/4	3/8	1/4

解： $$E(X^2)=(-1)^2\times\frac{1}{8}+0^2\times\frac{1}{4}+2^2\times\frac{3}{8}+3^2\times\frac{1}{4}=\frac{31}{8}$$

$$E(2X-1)=(-3)\times\frac{1}{8}+(-1)\times\frac{1}{4}+3\times\frac{3}{8}+5\times\frac{1}{4}=\frac{7}{4}$$

例5 随机变量X的概率密度函数如下，求$E[|X-E(X)|]$.

$$f(x)=\begin{cases} x, & 0\le x<1 \\ 2-x, & 1\le x<2 \\ 0, & x<0, x\ge 2 \end{cases}$$

解： $E(X)=\int_{-\infty}^{+\infty} xf(x)dx=\int_0^1 x^2dx+\int_1^2 x(2-x)dx=1$

$$E[|X-E(X)|]=E[|X-1|]=\int_{-\infty}^{+\infty}|x-1|\,f(x)dx$$

$$=\int_0^1 x|x-1|dx+\int_1^2|x-1|(2-x)dx$$

$$=\int_0^1 x(1-x)dx+\int_1^2(x-1)(2-x)dx$$

$$=\frac{1}{3}$$

例6 设随机变量X与Y同分布，X的概率密度函数为

$$f(x)=\begin{cases}\dfrac{3}{8}x^2, 0\le x<2\\ 0, \quad \text{其他}\end{cases}$$

(1)已知事件$A=\{X>c\}$和$B=\{Y>c\}$独立，$P(A+B)=3/4$，求c.

(2)求$E(e^X)$.

解： $\dfrac{3}{4}=P(A+B)=P(A)+P(B)-P(AB)=2P(A)-[P(A)]^2$

解得 $P(A)=P\{X>c\}=\dfrac{1}{2}$.

又$P\{X>c\}=\int_c^{+\infty} f(x)\,\mathrm{d}x=\dfrac{3}{8}\int_c^2 x^2\,\mathrm{d}x=1-\dfrac{1}{8}c^2$

所以 $1-\dfrac{1}{8}c^2=\dfrac{1}{2}\Rightarrow c=\sqrt[3]{4}$.

例6 设随机变量X与Y同分布，X的概率密度函数为

$$f(x)=\begin{cases}\dfrac{3}{8}x^2, 0\le x<2\\ 0, \quad \text{其他}\end{cases}$$

(1)已知事件$A=\{X>c\}$和$B=\{Y>c\}$独立，$P(A+B)=3/4$，求c.

(2)求$E(e^X)$.

解： (2) $E(e^X)=\int_{-\infty}^{+\infty}e^x f(x)\,\mathrm{d}x=\int_0^2 e^x\cdot\frac{3}{8}x^2\,\mathrm{d}x$

$$=\frac{3}{8}x^2e^x\Big|_0^2-\frac{3}{4}\int_0^2 xe^x\,\mathrm{d}x$$

$$=\frac{3}{2}e^2-\frac{3}{2}e^2+\frac{3}{4}\int_0^2 e^x\,\mathrm{d}x=\frac{3}{4}(e^2-1)$$

对于二维随机变量(X, Y)，若$E(X)$、$E(Y)$都存在

(1) 若(X,Y)是离散型，$P\{X = x_i, Y = y_j\} = p_{ij}, i, j = 1, 2, \cdots,$

则 $$E(X) = \sum_i x_i p_{i\cdot} = \sum_i \sum_j x_i p_{ij}$$

$$E(Y) = \sum_j y_j p_{\cdot j} = \sum_j \sum_i y_j p_{ij}$$

(2) 若(X,Y)是连续型，其概率密度为$f(x, y)$，

则 $$E(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} x f_X(x)\,\mathrm{d}x = \int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty} x f(x, y)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

$$E(Y) = \int_{-\infty}^{+\infty} y f_Y(y)\,\mathrm{d}y = \int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty} y f(x, y)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

类似地，可直接由随机变量(X, Y)的联合分布来求其函数$g(X, Y)$的数学期望

定理 设 $g(X,Y)$为二元连续函数，

(1) 若(X,Y)是离散型，$P\{X=x_i, Y=y_j\}=p_{ij}, i,j=1,2,\cdots,$

且级数 $\sum_i \sum_j g(x_i,y_j)p_{ij}$ 绝对收敛，则

$$E[g(X,Y)]=\sum_i \sum_j g(x_i,y_j)p_{ij}$$

(2) 若(X,Y)是连续型，其概率密度为$f(x,y)$，

且级数 $\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty} g(x,y)f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$ 绝对收敛，则

$$E[g(X,Y)]=\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty} g(x,y)f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

例7 设(X,Y)的联合分布律为

X \ Y	1	2
1	0.4	0.3
2	0.2	0.1

求$Z_1=XY^2, Z_2=X+Y$的数学期望.

解： (X,Y)的取值及对应的概率如下表:

(X,Y)	(1,1)	(1,2)	(2,1)	(2,2)
XY^2	1	4	2	8
$X+Y$	2	3	3	4
p_k	0.4	0.3	0.2	0.1

$$E(Z_1)=E(XY^2)=1\times0.4+4\times0.3+2\times0.2+8\times0.1=2.8$$

$$E(Z_2)=E(X+Y)=2\times0.4+3\times0.3+3\times0.2+4\times0.1=2.7$$

例8 设随机变量(X,Y)的概率密度，求 $E(Y), E\left(\frac{1}{XY}\right)$.

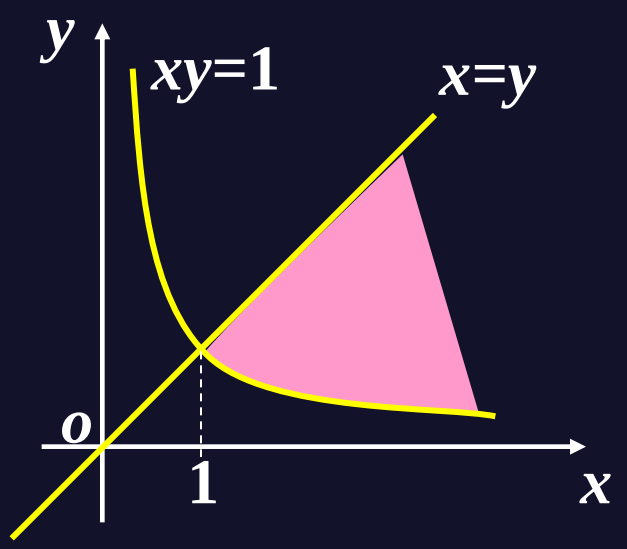
$$f(x,y)=\begin{cases}\dfrac{3}{2x^3y^2}, & \dfrac{1}{x}<y<x, x>1.\\ 0, & \text{其它.}\end{cases}$$

解： $$E(Y)=\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty} yf(x,y)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

$$=\int_1^{+\infty}\mathrm{d}x\int_{\frac{1}{x}}^{x}\frac{3}{2x^3y}\mathrm{d}y=\frac{3}{4}$$

$$E\left(\frac{1}{XY}\right)=\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{1}{xy}f(x,y)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

$$=\int_1^{+\infty}\mathrm{d}x\int_{\frac{1}{x}}^{x}\frac{3}{2x^4y^3}\mathrm{d}y=\frac{3}{5}$$



四、数学期望的性质

假设以下随机变量的数学期望均存在，C为常数

1. $E(C) = C$

2. $E(CX) = CE(X)$

3. $E(X \pm Y) = E(X) \pm E(Y)$

4. 设X、Y相互独立，则 $E(XY)=E(X)E(Y)$;

注：1)性质3、4可推广到有限个随机变量的情况.

2)由$E(XY)=E(X)E(Y)$不一定能推出X,Y独立.

例9. 设某种疾病的发病率为1%，在1000个人中普查这种疾病,为此要化验每个人的血。方法是，每100个人一组，把从100个人抽来的血混在一起化验，如果混合血样呈阴性，则通过，如果混合血样呈阳性，则再分别化验该组每个人的血样。求平均化验次数。

解: 设X_j为第j组的化验次数，

$$j = 1,\ldots 10$$

X_j	1	101
P_j	$(99\%)^{100}$	$1-(99\%)^{100}$

X为1000人的化验次数，则 $X = \sum_{j=1}^{10} X_j$

$$E(X_j) = 0.99^{100} + (101)(1 - 0.99^{100}) \approx 64.4$$

$$E(X) = E(\sum_{j=1}^{10} X_j) = \sum_{j=1}^{10} E(X_j) \approx 644$$

例10 随机变量X与Y相互独立且都服从$N(\mu,\sigma^2)$,求

$(1)E\left(\max\{X,Y\}\right)$; $(2)E\left(\min\{X,Y\}\right)$.

解: 设$X_1=\dfrac{X-\mu}{\sigma},Y_1=\dfrac{Y-\mu}{\sigma}$, 则$X$、$Y$相互独立

且服从N(0,1), 并有$X=\mu+\sigma X_1,Y=\mu+\sigma Y_1$.

$(1)\max\{X,Y\}=\mu+\sigma\max\{X_1,Y_1\}$, 而

$$\max\{X_1,Y_1\}=\frac{1}{2}\left(X_1+Y_1+|X_1-Y_1|\right)$$

$$E\left(\max\{X_1,Y_1\}\right)=\frac{1}{2}\left[E(X_1)+E(Y_1)+E(|X_1-Y_1|)\right]$$

$$=\frac{1}{2}E(|X_1-Y_1|)$$

又 $X_1 - Y_1 \sim N(0,2)$, 于是

$$E(|X_1 - Y_1|) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sqrt{2}} \int_{-\infty}^{+\infty} |x| e^{-\frac{x^2}{4}} dx$$

$$= \frac{2}{\sqrt{2\pi}\sqrt{2}} \int_{0}^{+\infty} |x| e^{-\frac{x^2}{4}} dx = \frac{2}{\sqrt{\pi}}$$

所以, $E\left(\max\{X,Y\}\right) = \mu + \sigma E\left(\max\{X_1,Y_1\}\right)$

$$= \mu + \frac{\sigma}{2} E(|X_1 - Y_1|) = \mu + \frac{\sigma}{\sqrt{\pi}}$$

(2) $\min\{X,Y\}=\mu+\sigma\min\{X_1,Y_1\}$，而

$$\min\{X_1,Y_1\}=\frac{1}{2}\left(X_1+Y_1-|X_1-Y_1|\right)$$

所以

$$E\left(\min\{X_1,Y_1\}\right)=-\frac{1}{2}E(|X_1-Y_1|)=-\frac{1}{\sqrt{\pi}}$$

$$E\left(\min\{X,Y\}\right)=\mu-\frac{\sigma}{\sqrt{\pi}}.$$

五、条件数学期望

定义 设随机变量X在$Y=y_j$条件下的条件分布列为

$$p_{i|j}=P\{X=x_i\,|\,Y=y_j\},$$

若级数$\sum_i x_i p_{i|j}$绝对收敛，则称此级数为$Y=y_j$条件下X的条件数学期望，简称期望，记为$E(X\,|\,Y=y_j)$，即

$$E(X\,|\,Y=y_j)=\sum_i x_i p_{i|j}$$

类似地，连续型随机变量X在$Y=y_j$条件下概率密度为$f_{X|Y}(x|y)$，若积分$\int_{-\infty}^{+\infty} x f_{X|Y}(x\,|\,y)\,\mathrm{d}x$绝对收敛，则称此积分为$Y=y$条件下$X$的条件数学期望，即

$$E(X\,|\,Y=y)=\int_{-\infty}^{+\infty} x f_{X|Y}(x\,|\,y)\,\mathrm{d}x$$

例11 若随机变量(X,Y)的联合概率密度函数为

$$f(x,y)=\begin{cases}8xy^2, & 0<x<\sqrt{y}<1\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$$

试求$0<y<1$时条件数学期望$E(X\,|Y=y)$.

解： $$f_Y(y)=\int_{-\infty}^{+\infty}f(x,y)\,\mathrm{d}x=\begin{cases}\int_0^{\sqrt{y}}8xy^2\,\mathrm{d}x=4y^3, 0<y<1\\ 0, \quad \text{其他}\end{cases}$$

当$0<y<1$时 $$f_{X|Y}(x\,|\,y)=\frac{f(x,y)}{f_Y(y)}=\begin{cases}\dfrac{2x}{y}, 0<x<\sqrt{y}\\ 0, \quad \text{其他}\end{cases}$$

$$E(X\,|Y=y)=\int_{-\infty}^{+\infty}xf_{X|Y}(x\,|\,y)\,\mathrm{d}x=\int_0^{\sqrt{y}}\frac{2x^2}{y}\,\mathrm{d}x=\frac{2}{3}\sqrt{y}$$

内容小结

- 期望的定义与计算

$$E(X)=\sum_k x_k p_k$$

$$E(X)=\int_{-\infty}^{+\infty} x f(x)\,\mathrm{d}x$$

- 随机变量函数$g(X)$的数学期望

$$E[g(X)]=\sum_k g(x_k)p_k$$

$$E[g(X)]=\int_{-\infty}^{+\infty} g(x)f_X(x)dx$$

内容小结

- 二维随机变量分量期望的定义与计算

$$E(X)=\sum_i x_i p_{i\cdot}=\sum_i\sum_j x_i p_{ij}$$

$$E(X)=\int_{-\infty}^{+\infty} x f_X(x)\,\mathrm{d}x=\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty} x f(x,y)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

- 随机变量函数$g(X,Y)$的数学期望

$$E[g(X,Y)]=\sum_i\sum_j g(x_i,y_j)p_{ij}$$

$$E[g(X,Y)]=\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty} g(x,y)f(x,y)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

内容小结

➢ 期望的性质

假设以下随机变量的数学期望均存在，C为常数

1. $E(C) = C$

2. $E(CX) = CE(X)$

3. $E(X \pm Y) = E(X) \pm E(Y)$

4. 设X、Y相互独立，则 $E(XY)=E(X)E(Y)$;



第二节

方差



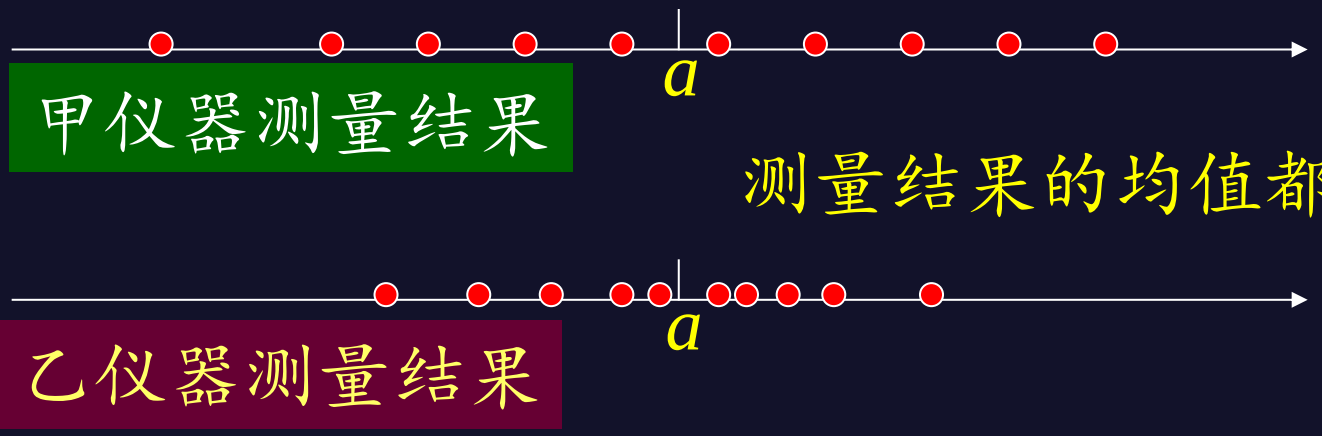
一、方差的定义

二、常见随机变量的方差

三、方差的性质

上一节我们介绍了随机变量的数学期望，它体现了随机变量取值的平均水平，但是在一些场合，仅仅知道平均值是不够的.

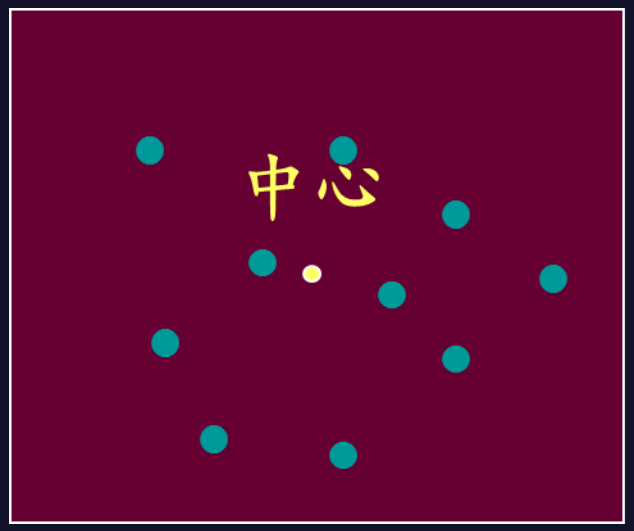
例如，某零件的真实长度为a，现用甲、乙两台仪器各测量10次，将测量结果X用坐标上的点表示如图：



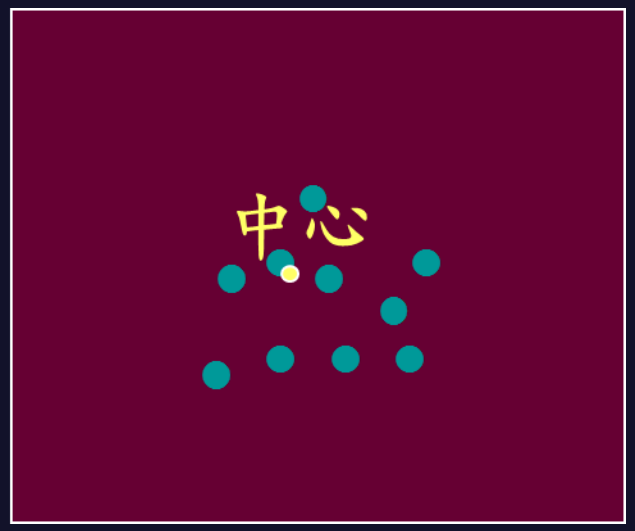
若评价两台仪器的优劣，你认为哪台仪器好一些呢？

乙较好，因为乙的测量结果**集中在均值附近**

又如,甲、乙两门炮同时向一目标射击10发炮弹,
其落点距目标的位置如图:



甲炮射击结果



乙炮射击结果

乙炮较好

你认为哪门炮射击效果好一些呢?

因为乙炮的弹着点较集中在中心附近.

由此可见,研究随机变量与其均值的偏离程度是十分必要的.那么,用怎样的量去度量这个偏离程度呢?容易看到

$$E\{|X-E(X)|\}$$

能度量随机变量与其均值E(X)的偏离程度. 但由于上式带有绝对值,运算不方便,通常用

$$E\{[X-E(X)]^2\}$$

来度量随机变量X与其均值E(X)的偏离程度.

这个数字特征就是我们这一讲要介绍的 **方差**

一、方差的定义

定义 设X是一个随机变量，若$E[(X-E(X)]^2$存在，称$E[(X-E(X)]^2$为X的方差. 记为$D(X)$或$Var(X)$，即

$$D(X)=Var(X)=E\left[X-E(X)\right]^2$$

方差的算术平方根$\sqrt{D(X)}$称为X的标准差或均方差，记为$\sigma(X)$.

$$D(X)=\mathrm{Var}(X)=E\left[X-E(X)\right]^2$$

方差刻划了随机变量的**取值对于其数学期望的偏离程度.**

若X的取值比较集中，则方差$D(X)$较小；

若X的取值比较分散，则方差$D(X)$较大.

因此，$D(X)$是刻画X取值分散程度的一个量，它是衡量 X 取值分散程度的一个尺度. 显然，方差是一个非负数.

由定义知，方差是 $D(X)=E\left[X-E(X)\right]^2$ 随机变量 X 的函数 $\boldsymbol{g(X)=[X-E(X)]^2}$ 的数学期望 .

1) X为离散型，分布律为 $P\{X=x_k\}=p_k$

$$D(X)=\sum_k [x_k-E(X)]^2 p_k$$

2) X为连续型，概率密度 $f(x)$

$$D(X)=\int_{-\infty}^{+\infty}[x-E(X)]^2 f(x)\mathrm{d}x$$

计算方差的一个简化公式

$$D(X)=E\left[X-E(X)\right]^2$$

$$=E\left[X^2-2E(X)X+E^2(X)\right]$$

$$=E(X^2)-2E(X)E(X)X+E^2(X)$$

$$=E(X^2)-E^2(X)$$

即 $D(X)=E(X^2)-E^2(X)$

例1 二维随机变量(X, Y)分布律如下，求$D(X), D(Y)$.

X \ Y	0	1
0	2/3	1/6
1	1/12	1/12

解： $E(X)=\sum_k x_k p_k = 0\times\frac{5}{6}+1\times\frac{1}{6}=\frac{1}{6}$

X	0	1
p_k	5/6	1/6

$E(Y)=\sum_k y_k p_k = 0\times\frac{3}{4}+1\times\frac{1}{4}=\frac{1}{4}$

Y	0	1
p_k	3/4	1/4

$$D(X)=\sum_k [x_k - E(X)]^2 p_k = (0-\frac{1}{6})^2\times\frac{5}{6}+(1-\frac{1}{6})^2\times\frac{1}{6}=\frac{5}{36}$$

$$D(Y)=\sum_k [y_k - E(Y)]^2 p_k = (0-\frac{1}{4})^2\times\frac{3}{4}+(1-\frac{1}{4})^2\times\frac{1}{4}=\frac{3}{16}$$

例2 若X具有如下概率密度函数，求$D(X), D(X^2)$.

$$f(x)=\begin{cases}1+x, & -1\le x<0\\ 1-x, & 0\le x<1\\ 0, & \text{其它}\end{cases}$$

解：

$$E(X)=\int_{-1}^{0}x(1+x)\,\mathrm{d}x+\int_{0}^{1}x(1-x)\,\mathrm{d}x=0$$

$$E(X^2)=\int_{-1}^{0}x^2(1+x)\,\mathrm{d}x+\int_{0}^{1}x^2(1-x)\,\mathrm{d}x=\frac{1}{6}$$

$$\therefore\quad D(X)=\frac{1}{6}$$

$$E(X^4)=\int_{-1}^{0}x^4(1+x)\,\mathrm{d}x+\int_{0}^{1}x^4(1-x)\,\mathrm{d}x=\frac{1}{15}$$

$$\therefore\quad D(X^2)=E(X^4)-[E(X^2)]^2=\frac{1}{15}-\left(\frac{1}{6}\right)^2=\frac{7}{180}$$

例3 设随机变量X具有数学期望$E(X)=\mu$, 方差$D(X)=\sigma^2\neq 0$. 记$X^*=(X-\mu)/\sigma$， 求$E(X^*)$和$D(X^*)$.

解：
$$E(X^*)=\frac{1}{\sigma}E(X-\mu)=\frac{1}{\sigma}[E(X)-\mu]=0$$

$$D(X^*)=E(X^{*2})-[E(X^*)]^2=E\left[\left(\frac{X-\mu}{\sigma}\right)^2\right]$$

$$=\frac{1}{\sigma^2}E[(X-\mu)^2]=\frac{\sigma^2}{\sigma^2}=1$$

即 $X^*=\dfrac{X-\mu}{\sigma}$ 的期望为0，方差为1.

称X^*为X的标准化变量.

二、常见随机变量的方差

1、两点分布

随机变量X的分布列为

X	0	1
P	$1-p$	p

$$E(X)=0\times(1-p)+1\times p=p$$

$$E(X^2)=0^2\times(1-p)+1^2\times p=p$$

$$D(X)=p-p^2=p(1-p)=pq$$

2、二项分布

设随机变量$X \sim B(n, p)$, 即概率分布为

$$P\{X = k\} = C_n^k p^k (1-p)^{n-k} \quad k = 0,1,\ldots,n$$

$$E(X) = np$$

$$E(X^2) = npq + n^2 p^2 \qquad (q = 1-p)$$

证

$$D(X) = E(X^2) - E^2(X) = npq$$

3、泊松分布

设随机变量 $X \sim P(\lambda)$，即概率分布为

$$p_k = P\{X = k\} = \frac{\lambda^k e^{-\lambda}}{k!} \quad k = 0,1,\ldots \qquad E(X) = \lambda$$

$$E(X^2) = \sum_{k=0}^{\infty} k^2 \frac{\lambda^k e^{-\lambda}}{k!} = \sum_{k=1}^{\infty} k \frac{\lambda^k e^{-\lambda}}{(k-1)!} = \sum_{i=0}^{\infty} (i+1) \frac{\lambda^{i+1} e^{-\lambda}}{i!}$$

$$= \lambda \sum_{i=0}^{\infty} i \frac{\lambda^i e^{-\lambda}}{i!} + \lambda \sum_{i=0}^{\infty} \frac{\lambda^i e^{-\lambda}}{i!}$$

$$= \lambda^2 e^{-\lambda} \sum_{i=1}^{\infty} \frac{\lambda^{i-1}}{(i-1)!} + \lambda e^{-\lambda} \sum_{i=0}^{\infty} \frac{\lambda^i}{i!} = \lambda^2 + \lambda$$

$$D(X) = E(X^2) - E^2(X) = (\lambda^2 + \lambda) - \lambda^2 = \lambda$$

4、均匀分布

设随机变量 $X \sim U(a,b)$, 即概率分布为

$$f(x)=\begin{cases}\dfrac{1}{b-a}, & a<x<b\\ 0, & \text{其他}\end{cases} \qquad E(X)=\frac{a+b}{2}$$

$$E(X^2)=\int_a^b x^2\cdot\frac{1}{b-a}\mathrm{d}x=\frac{a^2+ab+b^2}{3}$$

$$D(X)=E(X^2)-E^2(X)=\frac{a^2+ab+b^2}{3}-\frac{(b+a)^2}{4}$$

$$=\frac{(b-a)^2}{12}$$

5、指数分布

设随机变量服从参数为θ的指数分布,即概率分布为

$$f(x)=\begin{cases}\dfrac{1}{\theta}e^{-\frac{x}{\theta}}, & x>0\\ 0, & x\le 0\end{cases}\qquad(\theta>0)\qquad E(X)=\theta$$

$$E(X^2)=\int_{-\infty}^{+\infty}x^2 f(x)\,\mathrm{d}x=\int_0^{+\infty}x^2\frac{1}{\theta}e^{-\frac{x}{\theta}}\,\mathrm{d}x=2\theta^2$$

$$D(X)=E(X^2)-E^2(X)=\theta^2$$

6、正态分布

设随机变量$X \sim N(\mu,\sigma^2)$,即概率分布为

$$f(x)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}} \quad (-\infty<x<+\infty) \qquad E(X)=\mu$$

$$D(X)=\int_{-\infty}^{+\infty}(x-\mu)^2\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}\,\mathrm{d}x$$

$$=\sigma^2\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{1}{\sqrt{2\pi}}t^2e^{-\frac{t^2}{2}}\,\mathrm{d}t=\sigma^2\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{-t}{\sqrt{2\pi}}\mathrm{d}(e^{-\frac{t^2}{2}})$$

$$=\frac{-t\sigma^2}{\sqrt{2\pi}}e^{-\frac{t^2}{2}}\Bigg|_{-\infty}^{+\infty}+\sigma^2\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-\frac{t^2}{2}}\,\mathrm{d}t=\sigma^2$$

常用分布	分布律 / 概率密度	期望	方差
两点分布	$P(X=k)=p^k(1-p)^{1-k} \quad k=0,1$	p	pq
二项分布$B(n,p)$	$P(X=k)=C_n^k p^k(1-p)^{1-k} \; k=0,1,\ldots,n$	np	npq
泊松分布$P(\lambda)$	$P(X=k)=\dfrac{\lambda^k e^{-\lambda}}{k!} \quad k=0,1,\ldots$	λ	λ
均匀分布$U(a,b)$	$f(x)=\begin{cases}1/(b-a), a<x<b \\ 0, \quad \text{其它}\end{cases}$	$\dfrac{a+b}{2}$	$\dfrac{(b-a)^2}{12}$
指数分布	$f(x)=\begin{cases}\dfrac{1}{\theta}e^{-\frac{x}{\theta}}, x>0 \\ 0, \quad \text{其它}\end{cases}$	θ	θ^2
正态分布$N(\mu,\sigma^2)$	$f(x)=\dfrac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}} \quad -\infty<x<\infty$	μ	σ^2

三、方差的性质

设$D(X), D(Y)$都存在，C为常数

(1) $D(C)=0$

(2) $D(CX)=C^2D(X)$

(3) $D(X+Y)=D(X)+D(Y)+2E\left[X-E(X)\right]\left[Y-E(Y)\right]$

特别, 若X,Y相互独立, 则$D(X+Y)=D(X)+D(Y)$

(4) $D(X)=0$的充要条件是 $P\{X=E(X)\}=1$

下面我们证明性质(3)

证： $D(X+Y)=E\{[(X+Y)-E(X+Y)]^2\}$

$$=E\{[(X-E(X))+(Y-E(Y))]^2\}$$

$$=E\{[X-E(X)]^2\}+E\{[Y-E(Y)]^2\}$$

$$+2E\{[X-E(X)][Y-E(Y)]\}$$

$$=D(X)+D(Y)+2E\{[X-E(X)][Y-E(Y)]\}$$

若X,Y相互独立，

$$E\big[X-E(X)\big]\big[Y-E(Y)\big]=E(XY)-E(X)E(Y)=0$$

则 $D(X+Y)=D(X)+D(Y)$

例4 设$X\sim B(n,p)$，利用期望和方差的性质求$E(X)$和$D(X)$.

解： $X\sim B(n,p)$，　X表示n重努里试验中“成功” 次数 .

若设 $X_i=\begin{cases}1 & \text{如第}i\text{次试验成功}\\ 0 & \text{如第}i\text{次试验失败}\end{cases}$　$i=1,2,\ldots,n$

则 $X=\sum_{i=1}^{n}X_i$ 是n次试验中“成功” 的次数

X_i是两点分布，$E(X_i)=p$, $D(X_i)=p(1-p)$,

由于$X_1, X_2,\ldots, X_n$ 相互独立

$$E(X)=\sum_{i=1}^{n}E(X_i)=np \quad D(X)=\sum_{i=1}^{n}D(X_i)=np(1-p)$$

例5 设随机变量X和Y相互独立且$X\sim N(1,2), Y\sim N(0,1)$. 试求$Z=2X-Y+3$的概率密度.

解: $X\sim N(1,2), Y\sim N(0,1)$，且 X 与 Y 独立，

故 X 和 Y 的联合分布为正态分布，X 和 Y 的任意线性组合是正态分布.

即 $Z\sim N(E(Z), D(Z))$

$E(Z)=2E(X)-E(Y)+3=2+3=5$

$D(Z)=4D(X)+D(Y)=8+1=9$ 因此 $Z\sim N(5, 3^2)$

故 Z 的概率密度是 $f_Z(z)=\dfrac{1}{3\sqrt{2\pi}}e^{-\frac{(z-5)^2}{18}}, -\infty<z<\infty$

例6 设 $X\sim N(1,2)$，Y服从参数为 3 的泊松分布，且 X与Y独立，求 $D(XY)$.

解： $E(X)=1,\ D(X)=2,\ E(Y)=3,\ D(Y)=3.$

$$\begin{aligned} D(XY) &= E(X^2Y^2)-E^2(XY) \\ &= E(X^2)E(Y^2)-E^2(X)E^2(Y) \\ &= [D(X)+E^2(X)][D(Y)+E^2(Y)]-E^2(X)E^2(Y) \\ &= (2+1^2)(3+3^2)-1^2\cdot 3^2 = 27 \end{aligned}$$

注：$D(X)=E(X^2)-E^2(X)$，有时利用该式计算 $E(X^2)$.

内容小结

- 方差的定义与计算

$$D(X)=E\left[X-E(X)\right]^2=\begin{cases}\sum\limits_k[x_k-E(X)]^2\,p_k\\ \int_{-\infty}^{+\infty}[x-E(X)]^2\,f(x)\mathrm{d}x\end{cases}$$

简化公式：$D(X)=E(X^2)-E^2(X)$

内容小结

➢ 方差的性质

(1) $D(C)=0$

(2) $D(CX)=C^2D(X)$

(3) $D(X+Y)=D(X)+D(Y)+2E\left[X-E(X)\right]\left[Y-E(Y)\right]$

特别, 若X,Y相互独立, 则$D(X+Y)=D(X)+D(Y)$

(4) $D(X)=0$的充要条件是 $P\{X=E(X)\}=1$

内容小结

常用分布	期望	方差
两点分布	p	pq
二项分布 $B(n, p)$	np	npq
泊松分布 $P(\lambda)$	λ	λ
几何分布	$\frac{1}{p}$	$\frac{q}{p^2}$
均匀分布 $U(a,b)$	$\frac{a+b}{2}$	$\frac{(b-a)^2}{12}$
指数分布	θ	θ^2
正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$	μ	σ^2

第三节

协方差和相关系数



一、协方差

二、相关系数

前面我们介绍了随机变量的数学期望和方差，对于二维随机变量 (X, Y)，我们除了讨论 X 与 Y 的数学期望和方差以外，还要讨论描述 **X 和 Y 之间关系** 的数字特征，这就是本讲要讨论的

协方差和相关系数

一、协方差

定义 设X和Y为两随机变量，若$E\{[X-E(X)][Y-E(Y)]\}$存在，则称之为随机变量X和Y的协方差,记为$Cov(X,Y)$或σ_{XY}，即

$$\sigma_{XY}=Cov(X,Y)=E\big[X-E(X)\big]\big[Y-E(Y)\big]$$

(1)若(X,Y)为离散型，$P\{X=x_i,Y=y_j\}=p_{ij}$，则

$$Cov(X,Y)=\sum_{i,j}[x_i-E(X)][y_j-E(Y)]p_{ij}$$

(2)若(X,Y)为连续型,其概率密度为$f(x,y)$，则

$$Cov(X,Y)=\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty}[x-E(X)][y-E(Y)]f(x,y)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

计算协方差的简单公式

$$\begin{aligned} Cov(X,Y) &= E\big[X-E(X)\big]\big[Y-E(Y)\big] \\ &= E(XY)-E(X)E(Y)-E(Y)E(X)+E(X)E(Y) \\ &= E(XY)-E(X)E(Y) \end{aligned}$$

即 $Cov(X,Y)=E(XY)-E(X)E(Y)$

特别地，当X=Y时，

$$Cov(X,X)=E(X^2)-E^2(X)=D(X)$$

可见方差可看作协方差的一个特例，并且有

$$D(X+Y)=D(X)+D(Y)+2Cov(X,Y)$$

协方差的性质：

(1) $Cov(X,Y)=Cov(Y,X)$

(2) $Cov(aX,bY)=abCov(X,Y)$ 其中a,b为常数

(3) $Cov(X_1+X_2,Y)=Cov(X_1,Y)+Cov(X_2,Y)$

(4) 若X与Y独立，则 $Cov(X,Y)=0$

性质(3)证明：

$$Cov(X_1+X_2,Y)=E\left[(X_1+X_2)Y\right]-E(X_1+X_2)E(Y)$$

$$=E(X_1Y+X_2Y)-\left[E(X_1)+E(X_2)\right]E(Y)$$

$$=E(X_1Y)+E(X_2Y)-E(X_1)E(Y)-E(X_2)E(Y)$$

$$=\left[E(X_1Y)-E(X_1)E(Y)\right]+\left[E(X_2Y)-E(X_2)E(Y)\right]$$

$$=Cov(X_1,Y)+Cov(X_2,Y)$$

例1 设(X,Y)具有如下概率密度，求 $Cov(X,Y)$.

$$f(x,y)=\begin{cases}8xy, & 0\le x\le y\le 1,\\ 0, & \text{其它}\end{cases}$$

解： $$E(X)=\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty}xf(x,y)dxdy=\int_0^1 dx\int_x^1 x\cdot 8xydy=\frac{8}{15}$$

$$E(Y)=\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty}yf(x,y)dxdy=\int_0^1 dx\int_x^1 y\cdot 8xydy=\frac{4}{5}$$

$$E(XY)=\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty}xyf(x,y)dxdy=\int_0^1 dx\int_x^1 xy\cdot 8xydy=\frac{4}{9}$$

$$Cov(X,Y)=\frac{4}{9}-\frac{4}{5}\cdot\frac{8}{15}=\frac{4}{225}$$

协方差的大小在一定程度上反映了X和Y相互间的关系，但它还受X与Y本身度量单位的影响. 例如：

$$Cov(kX, kY)=k^2Cov(X,Y)$$

为了克服这一缺点，对协方差进行标准化，这就引入了相关系数 .

二、相关系数

定义： 设$D(X)>0$, $D(Y)>0$, 称

$$\rho_{XY}=\frac{Cov(X,Y)}{\sqrt{D(X)}\sqrt{D(Y)}}$$

为随机变量 X 和 Y 的**相关系数**.

也可表示为

$$\rho_{XY}=\frac{\sigma_{XY}}{\sqrt{\sigma_{XX}}\sqrt{\sigma_{YY}}}$$

相关系数的性质：

1. $|\rho_{XY}| \le 1$

证： 由方差的性质和协方差的定义知，对任意实数 a，有

$$D(Y-aX)=a^2D(X)+D(Y)-2aCov(X,Y)$$

令 $a=\dfrac{Cov(X,Y)}{D(X)}$，则上式为

$$D(Y-aX)=D(Y)-\frac{[Cov(X,Y)]^2}{D(X)}$$

$$=D(Y)[1-\frac{[Cov(X,Y)]^2}{D(X)D(Y)}]=D(Y)[1-\rho_{XY}^2]$$

由方差的非负性，得 $1-\rho_{XY}^2 \ge 0$　即 $|\rho_{XY}| \le 1$

2. $|\rho_{XY}|=1 \Longleftrightarrow$ 存在常数a,b,使得$P\{Y=aX+b\}=1$

证: 由 $D(Y-aX)=D(Y)[1-\rho_{XY}^2]$ 可知

$$|\rho_{XY}|=1 \Leftrightarrow D(Y-aX)=0$$

由方差的性质

$$D(Y-aX)=0 \Leftrightarrow P\{Y-aX=E(Y-aX)\}=1$$

$$\Leftrightarrow P\{Y=aX+E(Y-aX)\}=1$$

因此 $|\rho_{XY}|=1 \Leftrightarrow P\{Y=aX+E(Y-aX)\}=1$

说明：

(1) 相关系数ρ_{XY}刻画了随机变量 Y 与X之间的“线性相关”程度：$|\rho_{XY}|$ 的值越接近于1， Y 与X 的线性相关程度越高； $|\rho_{XY}|$ 的值越接近于0， Y与X 的线性相关程度较弱.

当 $|\rho_{XY}|=1$，称X与Y完全线性相关；

当 $\rho_{XY}=0$ ，称X与Y不相关；

(2) 当$\rho_{XY}=0$时,只说明Y 与X之间没有线性关系,并不能说明Y 与X之间没有其他函数关系,从而不能推出Y 与X独立.

对随机变量X，Y，有如下事实等价：

1、$Cov(X,Y)=0$;

2、X与Y不相关；

3、$E(XY)=E(X)E(Y)$;

4、$D(X+Y)=D(X)+D(Y)$.

注意相互独立与不相关性是不同的两个概念，独立性比不相关性的要求更强.

性质 如果随机变量X与Y互相独立，则X与Y不相关。（反之不成立）

相互独立 ⇄ 不相关性

例2 (X,Y)均匀分布在以坐标原点为中心，R为半径的圆内部，证明随机变量X与Y不相关，但X与Y也不相互独立.

解： 由已知得 $f(x,y)=\begin{cases}\dfrac{1}{\pi R^2}, & x^2+y^2\le R^2\\ 0, & \text{其它}\end{cases}$

$$E(X)=\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty}xf(x,y)dxdy=\int_{-R}^{+R}dy\int_{-\sqrt{R^2-y^2}}^{\sqrt{R^2-y^2}}x\frac{1}{\pi R^2}dx=0$$

$$E(Y)=\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty}yf(x,y)dxdy=\int_{-R}^{+R}dx\int_{-\sqrt{R^2-x^2}}^{\sqrt{R^2-x^2}}y\frac{1}{\pi R^2}dy=0$$

$$E(XY)=\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty}xyf(x,y)dxdy=\int_{-R}^{+R}dx\int_{-\sqrt{R^2-x^2}}^{\sqrt{R^2-x^2}}xy\frac{1}{\pi R^2}dy=0$$

$Cov(X,Y)=E(XY)-E(X)E(Y)=0$ 所以X与Y不相关

$$f_X(x)=\int_{-\infty}^{+\infty}f(x,y)dy=\begin{cases}\dfrac{2\sqrt{R^2-x^2}}{\pi R^2}, & -R\le x\le R\\ 0, & \text{其它}\end{cases}$$

$$f_Y(y)=\int_{-\infty}^{+\infty}f(x,y)dx=\begin{cases}\dfrac{2\sqrt{R^2-y^2}}{\pi R^2}, & -R\le y\le R\\ 0, & \text{其它}\end{cases}$$

所以 $f(x,y)\neq f_X(x)f_Y(y)$

X与Y不相互独立

例3 设 $(X,Y)\sim N(\mu_1,\mu_2,\sigma_1^2,\sigma_2^2,\rho)$, 求相关系数 ρ_{XY}.

解: $X\sim N(\mu_1,\sigma_1^2)$, $Y\sim N(\mu_2,\sigma_2^2)$,

$$Cov(X,Y)=\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty}(x-\mu_1)(y-\mu_2)f(x,y)dxdy$$

$$=\frac{1}{2\pi\sigma_1\sigma_2\sqrt{1-\rho^2}}\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty}(x-\mu_1)(y-\mu_2)$$

$$\exp\left[-\frac{(x-\mu_1)^2}{2\sigma_1^2}-\frac{1}{2(1-\rho^2)}\left[\frac{y-\mu_2}{\sigma_2}-\rho\frac{x-\mu_1}{\sigma_1}\right]^2\right]dxdy$$

令 $t=\frac{1}{\sqrt{1-\rho^2}}[\frac{y-\mu_2}{\sigma_2}-\rho\frac{x-\mu_1}{\sigma_1}]$, $u=\frac{x-\mu_1}{\sigma_1}$

$$Cov(X,Y)=\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty}(\sigma_1\sigma_2\sqrt{1-\rho^2}\,tu+\rho\sigma_1\sigma_2u^2)e^{-\frac{t^2+u^2}{2}}\,dudt$$

$$=\frac{\sigma_1\sigma_2\rho}{2\pi}\int_{-\infty}^{+\infty}u^2e^{-\frac{u^2}{2}}du\cdot\int_{-\infty}^{+\infty}e^{-\frac{t^2}{2}}dt$$

$$+\frac{\sigma_1\sigma_2\sqrt{1-\rho^2}}{2\pi}\int_{-\infty}^{+\infty}ue^{-\frac{u^2}{2}}du\cdot\int_{-\infty}^{+\infty}te^{-\frac{t^2}{2}}dt$$

$$=\frac{\sigma_1\sigma_2\rho}{2\pi}\int_{-\infty}^{+\infty}u^2e^{-\frac{u^2}{2}}du\cdot\int_{-\infty}^{+\infty}e^{-\frac{t^2}{2}}dt=\rho\sigma_1\sigma_2.$$

$$\rho_{XY}=\frac{Cov(X,Y)}{\sqrt{D(X)}\sqrt{D(Y)}}=\rho$$

X, Y相互独立$\Leftrightarrow\rho=0$，即$\rho_{XY}=0$, 亦即X,Y不相关．由此知二维正态随机变量X与Y相互独立与不相关是等价的.

例4 已知 $X \sim N(1,3^2), Y \sim N(0,4^2), \rho_{XY} = -\frac{1}{2}$,

设 $Z = \frac{X}{3} + \frac{Y}{2}$, 求 $D(Z), \rho_{XZ}$.

解: $D(Z)=D(\frac{X}{3}+\frac{Y}{2}) =D(\frac{X}{3})+2Cov(\frac{X}{3},\frac{Y}{2})+D(\frac{Y}{2})$

$$=\frac{1}{9}D(X)+2\cdot\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{3}Cov(X,Y)+\frac{1}{4}D(Y)$$

$$=\frac{1}{9}D(X)+\frac{1}{3}\rho_{XY}\sqrt{D(X)}\sqrt{D(Y)}+\frac{1}{4}D(Y)$$

$$=\frac{1}{9}\cdot 9+\frac{1}{3}(-\frac{1}{2})\sqrt{9}\sqrt{16}+\frac{1}{4}\cdot 16=3$$

例4 已知 $X \sim N(1,3^2), Y \sim N(0,4^2), \rho_{XY} = -\frac{1}{2}$,

设 $Z = \frac{X}{3} + \frac{Y}{2}$, 求 $D(Z), \rho_{XZ}$.

$$Cov(X,Z) = [Cov(X,\frac{X}{3}) + Cov(X,\frac{Y}{2})]$$

$$= \frac{1}{3}Cov(X,X) + \frac{1}{2}Cov(X,Y)$$

$$= \frac{1}{3}\cdot 9 + \frac{1}{2}(-\frac{1}{2})\cdot 3\cdot 4] = 0$$

故 $\rho_{XZ} = \frac{Cov(X,Z)}{\sqrt{D(X)}\sqrt{D(Z)}} = 0.$

内容小结

- 协方差的定义与计算

$$\sigma_{XY} = Cov(X,Y) = E\big[X - E(X)\big]\big[Y - E(Y)\big]$$

离散型

$$Cov(X,Y) = \sum_{i,j}[x_i - E(X)][y_j - E(Y)]p_{ij}$$

连续型

$$Cov(X,Y) = \int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty}[x - E(X)][y - E(Y)]f(x,y)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

简化公式：$Cov(X,Y) = E(XY) - E(X)E(Y)$

- 相关系数的定义与计算 $\rho_{XY} = \dfrac{Cov(X,Y)}{\sqrt{D(X)}\sqrt{D(Y)}} = \dfrac{\sigma_{XY}}{\sqrt{\sigma_{XX}}\sqrt{\sigma_{YY}}}$

内容小结

➢ 协方差的性质

(1) $Cov(X,Y)=Cov(Y,X)$

(2) $Cov(aX,bY)=abCov(X,Y)$ 其中a,b为常数

(3) $Cov(X_1+X_2,Y)=Cov(X_1,Y)+Cov(X_2,Y)$

(4) 若X与Y独立，则 $Cov(X,Y)=0$

➢ 相关系数的性质

1. $|\rho_{XY}|\leq 1$

2. $|\rho_{XY}|=1 \Longleftrightarrow$ 存在常数a,b,使得$P\{Y=aX+b\}=1$

内容小结

- X与Y不相关等价于 $\Longleftrightarrow$ $Cov(X,Y)=0$;
  $\Longleftrightarrow$ $E(XY)=E(X)E(Y)$;
  $\Longleftrightarrow$ $D(X+Y)=D(X)+D(Y)$.

- 相互独立与不相关的区别

  如果随机变量X与Y互相独立，则X与Y不相关。
  反之不成立。

相互独立  不相关性

第四节

矩和协方差矩阵



一、原点矩 中心矩

二、协方差矩阵

一、原点矩 中心矩

定义 设X和Y是随机变量, k, l为正整数,

若以下期望存在, 称

$E(X^k)$ 为X的**k阶原点矩**(简称**k阶矩**)

$E\{[X-E(X)]^k\}$ 为X的 **k阶中心矩**

$E(X^kY^l)$ 为X和Y的**$k+l$ 阶混合矩**;

$E\{[X-E(X)]^k[Y-E(Y)]^l\}$为$X$和$Y$的**$k+l$ 阶混合中心矩**

显然, $E(X)$是X的**一阶原点矩**, $D(X)$是X的**二阶中心矩**,

$\mathrm{Cov}(X,Y)$是X和Y的**二阶混合中心矩**.

二、协方差矩阵

二维随机变量(X_1, X_2)有四个二阶中心矩

$$\sigma_{11} = E\{[X_1 - E(X_1)]^2\}$$

$$\sigma_{12} = E\{[X_1 - E(X_1)][X_2 - E(X_2)]\}$$

$$\sigma_{21} = E\{[X_2 - E(X_2)][X_1 - E(X_1)]\}$$

$$\sigma_{22} = E\{[X_2 - E(X_2)]^2\}$$

将它们排成矩阵的形式：

$$\begin{bmatrix} \sigma_{11} & \sigma_{12} \\ \sigma_{21} & \sigma_{22} \end{bmatrix}$$

这个矩阵称为随机变量(X_1,X_2)的**协方差矩阵**.

定义 设n维随机变量$(X_1, X_2, \ldots, X_n)$的二阶混合中心矩

$$\sigma_{ij} = Cov(X_i, X_j) = E[X_i - E(X_i)][X_j - E(X_j)]$$

$$(i, j=1,2,\ldots,n)$$

都存在，则称矩阵

$$B = \begin{pmatrix} \sigma_{11} & \sigma_{12} & \cdots & \sigma_{1n} \\ \sigma_{21} & \sigma_{22} & \cdots & \sigma_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \sigma_{n1} & \sigma_{n2} & \cdots & \sigma_{nn} \end{pmatrix}$$

为n维随机变量$(X_1,X_2,\ldots,X_n)$的**协方差矩阵, 记为B.**

显然协方差矩阵的元素为方差和协方差，且$B^T = B$.

若令 $\rho_{ij}=\dfrac{\sigma_{ij}}{\sqrt{\sigma_{ii}}\sqrt{\sigma_{jj}}}$，则 ρ_{ij} 是X_i和X_j的相关系数，

此时称矩阵

$$R=\begin{pmatrix}\rho_{11} & \rho_{12} & \cdots & \rho_{1n}\\ \rho_{21} & \rho_{22} & \cdots & \rho_{2n}\\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots\\ \rho_{n1} & \rho_{n2} & \cdots & \rho_{nn}\end{pmatrix}$$

为n维随机变量$(X_1,X_2,\ldots,X_n)$的**相关矩阵**，记为R.

例1 设$(X,Y)\sim N(\mu_1,\mu_2,\sigma_1^2,\sigma_2^2,\rho)$, 写出其协方差矩阵。

解: $X\sim N(\mu_1,\sigma_1^2),\quad Y\sim N(\mu_2,\sigma_2^2),$

$$E(X)=\mu_1,E(Y)=\mu_2,D(X)=\sigma_1^2,D(Y)=\sigma_2^2$$

$$\sigma_{11}=D(X),\quad \sigma_{22}=D(Y),$$

$$\sigma_{12}=Cov(X.Y)=\rho\sigma_1\sigma_2,$$

协方差矩阵为 $B=\begin{pmatrix}\sigma_1^2 & \rho\sigma_1\sigma_2\\ \rho\sigma_1\sigma_2 & \sigma_2^2\end{pmatrix}$

协方差矩阵的应用

对于二维正态分布 $(X_1, X_2) \sim N(\mu_1, \mu_2, \sigma_1^2, \sigma_2^2, \rho)$

协方差矩阵为 $B = \begin{pmatrix} \sigma_1^2 & \rho\sigma_1\sigma_2 \\ \rho\sigma_1\sigma_2 & \sigma_2^2 \end{pmatrix}$

其行列式为 $|B| = \sigma_1^2\sigma_2^2(1-\rho^2)$

从而 $B^{-1} = \dfrac{1}{|B|}\begin{pmatrix} \sigma_2^2 & -\rho\sigma_1\sigma_2 \\ -\rho\sigma_1\sigma_2 & \sigma_1^2 \end{pmatrix}$

令 $\mathbf{X} = \begin{pmatrix} X_1 \\ X_2 \end{pmatrix}$, $\boldsymbol{\mu} = \begin{pmatrix} \mu_1 \\ \mu_2 \end{pmatrix}$, 有

$$(\mathbf{X}-\boldsymbol{\mu})^T B^{-1}(\mathbf{X}-\boldsymbol{\mu})$$

$$=\frac{1}{|B|}(x_1-\mu_1 \quad x_2-\mu_2)\begin{pmatrix}\sigma_2^2 & -\rho\sigma_1\sigma_2\\ -\rho\sigma_1\sigma_2 & \sigma_1^2\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x_1-\mu_1\\ x_2-\mu_2\end{pmatrix}$$

$$=\frac{1}{1-\rho^2}\left[\frac{(x_1-\mu_1)^2}{\sigma_1^2}+\frac{(x_2-\mu_2)^2}{\sigma_2^2}-2\rho\frac{(x_1-\mu_1)(x_2-\mu_2)}{\sigma_1\sigma_2}\right]$$

因此(X_1, X_2)的概率密度函数可表示为

$$f(x,y)=\frac{1}{2\pi\sqrt{|B|}}e^{-\frac{1}{2}(\mathbf{X}-\boldsymbol{\mu})^T B^{-1}(\mathbf{X}-\boldsymbol{\mu})}$$

一般地，设$(X_1,X_2,\ldots,X_n)$服从n维正态分布

$$令\ X=\begin{pmatrix}X_1\\X_2\\\vdots\\X_n\end{pmatrix},\quad \boldsymbol{\mu}=\begin{pmatrix}\mu_1\\\mu_2\\\vdots\\\mu_n\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}E(X_1)\\E(X_2)\\\vdots\\E(X_n)\end{pmatrix}$$

则n维正态随机变量$(X_1, X_2,\ldots, X_n)$的概率密度可表示为

$$f(x_1,x_2,\cdots,x_n)=\frac{1}{(2\pi)^{\frac{n}{2}}|\mathbf{B}|^{\frac{1}{2}}}e^{-\frac{1}{2}(\mathbf{X}-\boldsymbol{\mu})^T\mathbf{B}^{-1}(\mathbf{X}-\boldsymbol{\mu})}$$